

Demostraciones sobre grafos

19 de agosto de 2026

1. CicloCompartido

Sean P y Q dos caminos distintos de un grafo G que unen un vértice v con otro w . Demostrar en forma directa que G tiene un ciclo cuyas aristas pertenecen a P o Q .

Que P y Q sean caminos de v a w nos dice que a P y Q los podemos escribir como:

- $P = p_1, \dots, p_k$
- $Q = q_1, \dots, q_r$

Donde $p_1, \dots, p_k, q_1, \dots, q_r$ son nodos de G . Además $p_1 = v = q_1$, $p_k = w = q_r$ y vale que entre todo nodo y el siguiente hay una arista:

- $(p_i, p_{i+1}) \in E$ para todo $1 \leq i < k$
- $(q_j, q_{j+1}) \in E$ para todo $1 \leq j < r$

Como son distintos pero los dos arrancan en el mismo lugar, en algún momento se tienen que separar. Asumamos que se separan por primera vez en el i -ésimo vértice (**hablamos del primero porque podría ocurrir que se junten y se separen varias veces**). Es decir: $\forall l \in \mathbb{N}$ en el rango $1 \leq l < i$ ocurre que $p_l = q_l$, pero $p_i \neq q_i$.

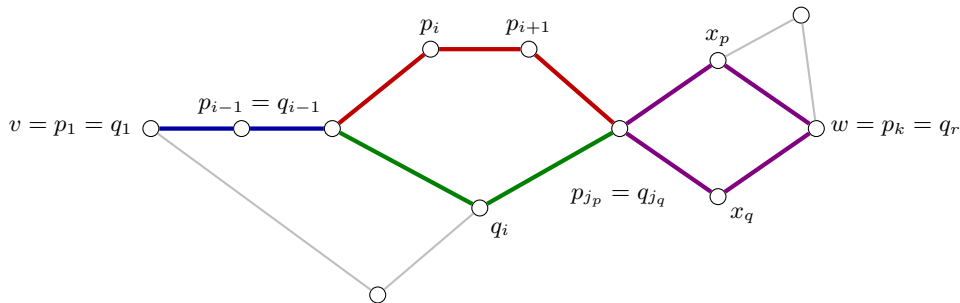
Eventualmente P y Q se tienen que volver a juntar dado que ambos terminan en w . Asumamos que se juntan por primera vez en p_{j_p} y q_{j_q} luego de separarse en p_i . Es decir:

- $\exists i \in \mathbb{N}$ tal que $1 < i < k$, $i < r$ y $\forall l \in \mathbb{N}$ en el rango $1 \leq l < i$ ocurre que $p_l = q_l$, pero $p_i \neq q_i$
- $\exists j_p, j_q \in \mathbb{N}$ tal que $i \leq l_p \leq k$, $i \leq l_q \leq r$ y $\forall l_p, l_q \in \mathbb{N}$ en los rangos $i \leq l_p < j_p$, $i \leq l_q < j_q$ se cumple $p_{l_p} \neq q_{l_q}$, pero $p_{j_p} = q_{j_q}$.

¡Ahora ya podemos construir nuestro ciclo!

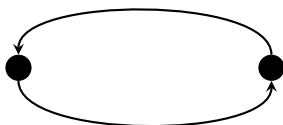
$$p_{i-1}, p_i, p_{i+1}, \dots, p_{j_p-1}, p_{j_p} = q_{j_q}, q_{j_q-1}, \dots, q_{i+1}, q_i, q_{i-1} = p_{i-1}$$

El siguiente dibujo resume las cuatro partes en las que quedan descompuestos P y Q .



- En **azul**, el inicio compartido: de v hasta $p_{i-1} = q_{i-1}$, el último nodo en común antes de separarse.
- En **rojo** y **verde**, los dos tramos entre p_{i-1} y $p_{j_p} = q_{j_q}$: el que aporta P y el que aporta Q . Juntos forman el ciclo.
- En **violeta**, la cola: lo que queda de P y de Q luego del primer reencuentro. Notar que **no tiene por qué ser compartida**. En el dibujo los caminos se vuelven a bifurcar, pasando P por x_p y Q por x_q antes de llegar a w . Como para construir el ciclo solo usamos la primera separación y el primer reencuentro, lo que pase después no interviene en la demostración.
- En **gris**, aristas de G que no pertenecen ni a P ni a Q .

Nos faltaría ver que tiene al menos 3 nodos. ¿Por qué hace falta? Notar que $i \leq j_p$ y $i \leq j_q$. Si $i = j_p$ y $i = j_q$ tenemos lo siguiente



¡No puede ser ya que el grafo es simple!

Sin embargo, eso no puede pasar porque implicaría que $p_i = p_{j_p} = q_{j_q} = q_i$ que contradeciría nuestra elección de $p_i \neq q_i$. $\square$

2. Caminos Cruzados

Sea G un grafo conexo. Demostrar por el contrarrecíproco que todo par de caminos de longitud máxima de G tienen un vértice en común.

Estructura

Asumimos: $G = (V, E)$ grafo conexo, C, C' dos caminos de la misma longitud en G (si no tuvieran la misma longitud es trivial que al menos uno de ellos no es de longitud máxima).

- Queremos demostrar:

$$C \text{ y } C' \text{ son caminos de longitud máxima} \implies C \cap C' \neq \emptyset$$

- Contrarrecíproco:

$$\neg(C \cap C' \neq \emptyset) \implies \neg(C \text{ y } C' \text{ son caminos de longitud máxima})$$

Es decir (recordando que $|C| = |C'|$),

$$C \cap C' = \emptyset \implies \exists C'' \text{ tal que } |C''| > |C|, |C'|$$

Donde C'' es otro camino simple en G .

Recordar que $|C|$, la longitud del camino C , es la cantidad de aristas en el mismo.

Demostración del contrarrecíproco

Empecemos por considerar P y Q caminos disjuntos y de igual longitud. P une u y v , y Q une x y y , con $u, v, x, y \in V(G)$.

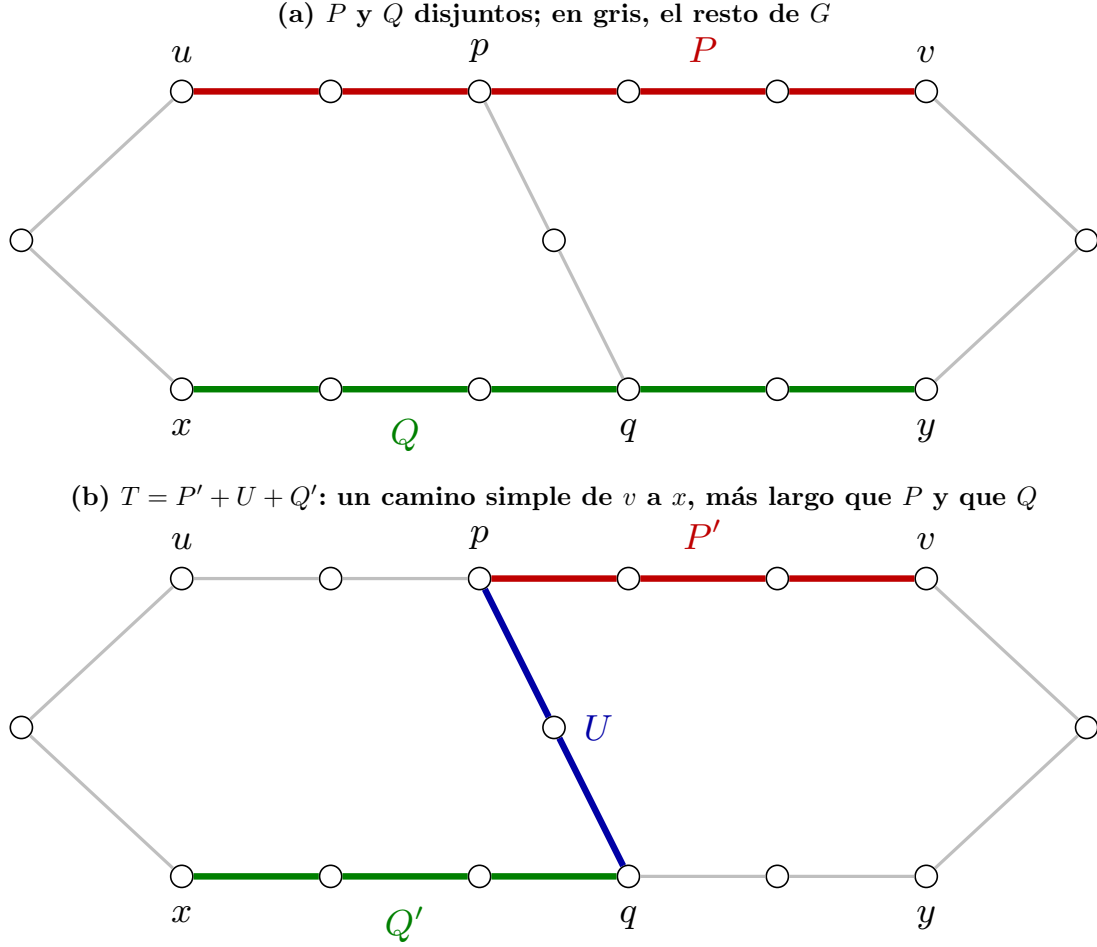
Como $P, Q \subset G$ y G es conexo, existe un camino U que une $p \in P$ con $q \in Q$ y está completamente (**excepto por p y q**) contenido en $G \setminus (P \cup Q)$.

Por contradicción, si dicho camino no existiera, sería imposible llegar de un nodo $p' \in P$ a un nodo $q' \in Q$ y entonces G no sería conexo. Como P y Q son disjuntos, $|U| \geq 1$.

Ahora consideremos:

- P_v el camino simple, en P , de v a p , y P_u el camino de u a p . Notar que $|P_v| + |P_u| = |P|$, por tanto $\max\{|P_v|, |P_u|\} \geq \frac{|P|}{2}$.
- P' el camino de mayor longitud entre P_u y P_v (cualquiera de los dos si tienen la misma longitud).
- De forma completamente análoga, Q' es el camino de mayor longitud entre Q_x y Q_y , los caminos que unen q con x y y respectivamente.

Ahora considero el camino T resultante de concatenar P' , U y Q' , de forma que $|T| = |P'| + |U| + |Q'|$.



En el ejemplo $|P| = |Q| = 5$, mientras que $|T| = |P'| + |U| + |Q'| = 3 + 2 + 3 = 8$.
Sea $L = |P| = |Q|$. Se cumple que

$$|P'|, |Q'| \geq \frac{L}{2}, \quad |U| \geq 1$$

Por tanto, reemplazando sumando a sumando,

$$|T| \geq \frac{L}{2} + 1 + \frac{L}{2} > L$$

Como existe un camino simple en G , T , de longitud mayor a L , entonces P y Q no son caminos de longitud máxima.
Probado el contrarrecíproco, queda probado lo que queríamos demostrar. $\square$

3. Conexos tienen dos vértices que no son articulación

Todo G_n ($n \geq 2$) conexo tiene al menos dos vértices distintos v_1, v_2 tal que $G \setminus \{v_1\}$ y $G \setminus \{v_2\}$ son conexos.

Vamos a usar inducción en $|V(G)| = n$. Nuestra proposición es

$P(n)$: si un grafo G_n con $n \geq 2$ es conexo, entonces $\exists v_1 \neq v_2 \in V(G)$ tal que $G \setminus \{v_1\}$ y $G \setminus \{v_2\}$ son conexos.

Caso base

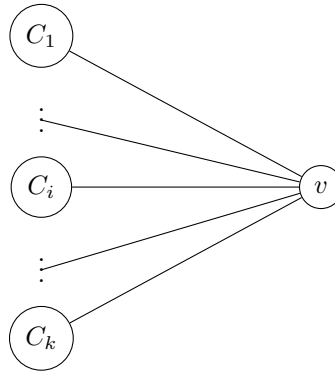
Si $n = 2$ y el grafo es conexo, entonces los dos nodos deben estar conectados. Si se saca alguno de los dos nodos, nos queda un grafo con un solo nodo (y por lo tanto conexo).

Paso inductivo

Sea G_{n+1} un grafo conexo con $n \geq 2$. Asumimos por H.I. que vale la propiedad para G_i (con $i \leq n$).

Si $\forall v \in V(G_{n+1})$ ocurre que $G_{n+1} \setminus \{v\}$ es conexo, entonces se cumple la propiedad para G_{n+1} .

Sino, $\exists v \in V(G_{n+1})$ tal que $G_{n+1} \setminus \{v\}$ NO es conexo. Entonces, $G \setminus \{v\}$ tiene componentes conexas $C_1, C_2, \dots, C_k$ (con $k \geq 2$).



Sea $C'_i = C_i \cup \{v\}$. Notar que cada C'_i es un grafo conexo con al menos dos vértices y $|V(C'_i)| < n + 1$. Por H.I., C'_1 tiene dos vértices distintos v_1, v_2 tales que $C'_1 \setminus \{v_1\}$ y $C'_1 \setminus \{v_2\}$ son conexos. Alguno de $\{v_1, v_2\}$ será distinto de v . Supongamos sin pérdida de la generalidad que $v_1 \neq v$. Luego, $G_{n+1} \setminus \{v_1\}$ es conexo.

Como $k \geq 2$, puedo repetir el argumento para C'_2 . Por H.I., C'_2 tiene dos vértices distintos v_3, v_4 tales que $C'_2 \setminus \{v_3\}$ y $C'_2 \setminus \{v_4\}$ son conexos. Alguno de $\{v_3, v_4\}$ será distinto de v . Supongamos sin pérdida de la generalidad que $v_3 \neq v$. Luego, $G_{n+1} \setminus \{v_3\}$ es conexo.

Por lo tanto, encontramos los dos vértices (v_1 y v_3) y se cumple $P(n + 1)$. $\square$

4. Muchas aristas implica biconexo

Un vértice v de un grafo G es un *punto de articulación* si $G - v$ tiene más componentes conexas que G . Por otro lado, un grafo es *biconexo* si es conexo y no tiene puntos de articulación.

- Demstrar por medio de una reducción al absurdo que todo grafo de n vértices que tenga al menos $2 + \frac{(n-1)(n-2)}{2}$ aristas es biconexo. **Ayuda:** para el a) usar el ej: 7 de la guía.
- Considerando la cota del ejercicio 7 y la cota del item anterior ¿Se pueden dar cotas mejores que funcionen a partir de algún n_0 ? Es decir, ¿existe una función $c : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ con $c(n) < 1 + \frac{(n-1)(n-2)}{2}$ (resp. $c(n) < 2 + \frac{(n-1)(n-2)}{2}$) tal que todo grafo de $n \geq n_0$ vértices que tenga al menos $c(n)$ aristas es conexo (resp. biconexo)?

Dem:

- a) Supongamos que no es biconexo, entonces hay un vértice v tal que $G - v$ es no conexo. El grado de v es como mucho $n - 1$ así que si sacamos a v de G en el peor caso tenemos la siguiente cantidad de aristas:

$$2 + \frac{(n-1)(n-2)}{2} - (n-1)$$

sacando factor común $n - 1$ y expandiendo la multiplicación

$$2 + \frac{(n-1)(n-2-2)}{2} = 2 + \frac{(n-1)(n-4)}{2} =$$

$$2 + \frac{n^2 - 5n + 4}{2} = 1 + \frac{(n-2)(n-3)}{2}$$

Ahora si miramos bien la parte de la derecha es casi la cantidad de aristas que pediríamos en el ejercicio 7 para decir que el grafo es conexo, con el $+1$ alcanzamos pasarnos de ese valor y podemos decir que $G - v$ es conexo, contradiciendo nuestra suposición de que v era un corte del grafo. Luego G es biconexo.

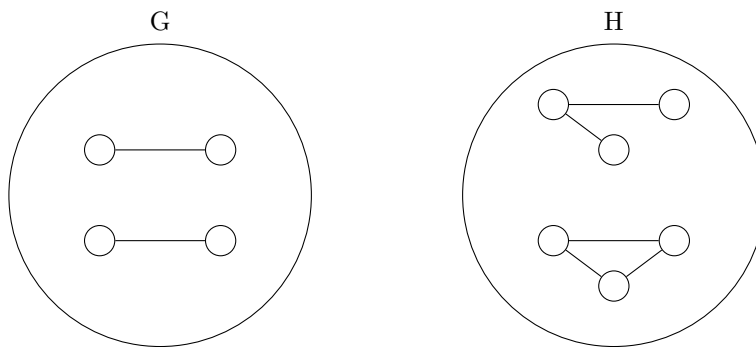
- b) Nos piden decir si existe una cota mejor que $2 + \frac{(n-1)(n-2)}{2}$, cuál sería el caso contrario? Que existe un grafo con $1 + \frac{(n-1)(n-2)}{2}$ aristas que no es biconexo. Demos este grafo para mostrar que la cota del ejercicio a) es la mejor posible.

Consideremos entonces el completo K_{n-1} ($n \geq 3$ ¿Por qué?), este grafo tiene $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$ aristas y si le agregamos un vértice más y lo conectamos a solo uno de los vértices tendríamos un grafo con n vértices y $\frac{(n-1)(n-2)}{2} + 1$ aristas, si sacamos el vértice del K_{n-1} con el que conectamos el nuevo vértice cortamos el grafo en dos componentes conexas. Por lo tanto la cota de a) es la mejor que podemos dar.

5. Demostraciones incorrectas/Probando cosas falsas

Si todos los vértices de un grafo tienen grado mayor a cero, entonces el grafo es conexo.

Notar que esta propiedad es falsa. Podemos mostrarlo con algún contraejemplo:



Sin embargo, hagamos como si no supieramos eso y demostremos la propiedad (erroneamente) por inducción sobre la cantidad de vértices.

Sea $P(n)$: Si todos los vértices de un grafo con n vértices tiene grado mayor a cero, entonces el grafo es conexo.

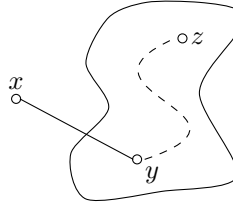
Caso base ($n \leq 2$)

$P(1)$: no puede haber un nodo con grado positivo, por lo que se cumple la condición.

$P(2)$: el único grafo que cumple tener grados positivos (K_2 , el completo) es conexo, cumple la condición.

Paso inductivo

Debemos mostrar que $P(n) \implies P(n+1)$ para $n \geq 2$. Tomamos G_n tal que $\forall v \in V(G_n), d(v) > 0$. Por H.I., G_n es conexo. Agregamos un v rtice x para obtener G_{n+1} de manera que $d_{G_{n+1}}(x) > 0$. Veamos que G_{n+1} es conexo. Para eso debemos ver que existe camino entre x y cualquier otro v rtice z .



Como x tiene grado positivo, existe alguna arista $(x, y) \in E(G_{n+1})$. Para conseguir un camino de x a cualquier z , podemos usar la arista (x, y) y el camino de y a z (que existe porque G_n es conexo). Por lo tanto, vale $P(n+1)$.

Errores

Si bien cada paso individual es correcto, esto no prueba $P(n+1)$. Para probar $P(n+1)$ debo probar que todo grafo de $n+1$ v rtices (grados positivos) debe ser conexo. **Lo que demostramos es que todo grafo de $n+1$ v rtices que puede ser construido agregando v rtices de grado positivo a grafos conexos, es conexo.** El error surge de suponer que todos los grafos de $n+1$ v rtices pueden ser construidos usando todos los grafos de n v rtices que cumplen la propiedad $P(n)$.

Esquema para evitar errores con inducci n

1. Considerar un grafo arbitrario de $n+1$ v rtices.
2. Remover un v rtice y aplicar la H.I. (con cuidado de que se pueda aplicar).
3. Agregar nuevamente el v rtice y comprobar que se cumpla $P(n+1)$.